

# DIAGNÓSTICO DE PRODUCTO

## App Remesas IA

CANAL 02 — SaaS Preestablecido para PyMEs

v2.0 — Flujo Operativo Confirmado (PEN → USDT → VES via Binance/El Dorado)

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cliente:  | Remesas (Operador de transferencias PEN → VES)                              |
| Fecha:    | 22 de julio de 2026                                                         |
| Corredor: | Soles Peruanos (PEN) → USDT (Binance/El Dorado) → Bolívares Soberanos (VES) |
| Actores:  | Cliente Perú / Operador Perú (1–2 personas) / Operador Venezuela            |
| Autor:    | Hermes Agents — Diagnóstico IA                                              |

### 1. Resumen Ejecutivo

**Remesas** opera el corredor **Soles (PEN) → Bolívares Soberanos (VES)** con un flujo de 2 países y 3 actores: el **cliente en Perú** solicita por WhatsApp, el **Operador Perú** cobra en Soles y convierte a USDT via **Binance o El Dorado**, luego transfiere esos USDT a Venezuela donde un **Operador Venezuela** los convierte a Bolívares y los deposita en la cuenta bancaria del beneficiario. Todo el proceso se coordina manualmente por WhatsApp, sin trazabilidad, sin comprobante automático y con doble cálculo manual (PEN→USDT→VES). **App Remesas IA** digitaliza este flujo completo: el cliente solicita desde la app, los operadores gestionan su lado desde un panel, el estado se actualiza en tiempo real para todos los actores, y el comprobante se genera automáticamente al completarse.

### 2. Flujo Operativo Real Confirmado (As-Is → To-Be)

Estado actual (AS-IS) — 100% WhatsApp, manual, sin trazabilidad:

| Paso   | Actor                         | Acción Actual (Problema)                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASO 1 | Cliente Final (Perú)          | El cliente contacta al Operador Perú por WhatsApp indicando cuánto quiere enviar en Soles (PEN) y los datos del beneficiario en Venezuela.                                                                     |
| PASO 2 | Operador Perú → Cálculo       | El Operador Perú consulta la tasa del día (que él mismo fija). Calcula manualmente: S/ enviados → USDT equivalentes → Bolívares que recibirá el beneficiario. Responde al cliente el monto en Bs que recibirá. |
| PASO 3 | Cliente paga en Perú          | El cliente transfiere los Soles al Operador Perú (método de pago: ■ HUECO MENOR — probablemente Yape / Plin / depósito bancario peruano).                                                                      |
| PASO 4 | Operador Perú → Crypto Bridge | El Operador Perú convierte los Soles a USDT via Binance P2P o El Dorado (exchange cripto). Transfiere los USDT a la billetera/cuenta del lado venezolano.                                                      |

|               |                                         |                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PASO 5</b> | <b>Operador Venezuela → Liquidación</b> | El Operador Venezuela (mismo u otra persona) recibe los USDT, los convierte a Bolívares Soberanos (VES) y ejecuta la transferencia bancaria a la cuenta del beneficiario final en Venezuela. |
| <b>PASO 6</b> | <b>Confirmación</b>                     | El Operador Venezuela confirma al Operador Perú. El Operador Perú notifica al cliente en Perú que la transferencia fue completada. Sin comprobante digital automático.                       |

### Estado objetivo (TO-BE) — App Remesas IA:

- Cliente abre la app → ingresa monto en Soles → ve al instante cuántos Bs recibirá el beneficiario → llena datos del beneficiario → envía solicitud.
- Operador Perú recibe notificación push → aprueba la solicitud → cliente recibe alerta de 'pago confirmado' → operador opera en Binance/El Dorado → marca 'USDT enviado'.
- Operador Venezuela recibe notificación push → ve los datos del beneficiario → hace la transferencia bancaria → marca 'completada' (+ adjunta comprobante opcional).
- Cliente recibe notificación 'Transferencia completada' → descarga comprobante digital → sin necesidad de preguntar por WhatsApp.

## 3. Actores del Sistema y Roles en la App

| Rol                               | Quién es                                    | Qué hace en la app                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ <b>Cliente Final (Perú)</b>     | Venezolano residente en Perú                | Ingresa solicitud, ve calculadora, recibe notificaciones, descarga comprobante                  |
| ■■■ <b>Operador Perú</b>          | 1–2 personas, dueño/colaborador del negocio | Publica tasa del día, aprueba solicitudes, marca 'USDT enviado', ve historial y reportes        |
| ■■■ <b>Operador Venezuela</b>     | Mismo u otra persona en Venezuela           | Recibe solicitud aprobada, hace transferencia bancaria, marca 'completada', adjunta comprobante |
| ■ <b>Beneficiario (Venezuela)</b> | Familiar en Venezuela                       | Receptor pasivo — no usa la app. Solo recibe el depósito bancario                               |

## 4. Puntos de Dolor Priorizados

|                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dolor #1 — Cadena de comunicación manual en 2 países</b>   | El flujo involucra actores en Perú Y Venezuela coordinados solo por WhatsApp. Sin sistema centralizado, cualquier falla de comunicación rompe la cadena y el cliente queda sin información. |
| <b>Dolor #2 — Doble cálculo manual (PEN→USDT→VES)</b>         | La conversión tiene dos pasos: S/ a USDT y USDT a Bs. Ambos se hacen manualmente. Error en cualquiera = pérdida real de dinero del operador o del cliente.                                  |
| <b>Dolor #3 — Sin trazabilidad del estado de la operación</b> | Ni el cliente sabe en qué paso va su dinero, ni el operador Perú tiene visibilidad del lado venezolano hasta que recibe un WhatsApp de confirmación.                                        |
| <b>Dolor #4 — Sin comprobante digital automático</b>          | No hay comprobante para el cliente ni registro formal de la operación. Riesgo legal y de confianza.                                                                                         |
| <b>Dolor #5 — Dependencia de 1-2 personas para todo</b>       | Si el operador Perú no responde, el servicio se paraliza. Si el operador Venezuela tarda, el cliente en Perú no tiene cómo rastrear el estado.                                              |
| <b>Dolor #6 — Imposibilidad de escalar</b>                    | Con WhatsApp como canal único, el volumen máximo que puede atender un operador es el límite físico de mensajes que puede procesar por día. No hay backlog, no hay priorización.             |

## 5. Canal Recomendado

### ■ CANAL 02 — SaaS Preestablecido para PyMEs

**Justificación:** El dolor de Remesas es específico de un operador PyME de servicios financieros, con un flujo multi-actor (Perú + Venezuela) que requiere coordinación en tiempo real. El producto puede empaquetarse y replicarse para otros operadores del mismo corredor (muchos operadores informales tienen exactamente este problema). No requiere integración con sistemas bancarios complejos en el MVP (Canal 03). No es consumo masivo B2C sin relación operativa (Canal 01).

**Ruta de evolución Canal 02 → Canal 03:** Si Remesas formaliza y necesita integrar APIs bancarias venezolanas, cumplimiento regulatorio o conectar con Binance/El Dorado automáticamente, se evoluciona a Canal 03.

## 6. Producto Recomendado — App Remesas IA

■ **Propuesta de Valor:** App móvil que digitaliza el flujo completo de remesas PEN→VES en 3 pantallas para el cliente y un panel de gestión para 2 operadores (Perú + Venezuela), eliminando el WhatsApp como sistema operativo y dando trazabilidad en tiempo real a todos los actores.

### Funciones Núcleo del MVP (priorizadas):

| ID | Prioridad | Función                     | Descripción                                                                                                               |
|----|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Alta      | Publicación de tasa del día | El Operador Perú publica la tasa diaria (S/×USDT y USDT×Bs) con un clic. Todos los cálculos del día se basan en esa tasa. |

|     |         |                                   |                                                                                                                                                              |
|-----|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2  | Alta    | Calculadora automática PEN → VES  | El cliente ingresa monto en Soles → app calcula automáticamente los Bs que recibirá el beneficiario (usando la doble conversión PEN→USDT→VES). Sin WhatsApp. |
| F3  | Alta    | Formulario de solicitud           | Cliente completa: monto en Soles, nombre del beneficiario, banco venezolano, número de cuenta/teléfono. Genera una solicitud registrada con ID único.        |
| F4  | Alta    | Panel Operador Perú               | Lista de solicitudes pendientes. Puede aprobar (cliente confirmó pago), marcar 'USDT enviado a Venezuela', ver historial.                                    |
| F5  | Alta    | Panel Operador Venezuela          | Recibe la solicitud aprobada, marca 'Bs transferidos', adjunta comprobante bancario opcional. Notifica al sistema que está completa.                         |
| F6  | Alta    | Notificaciones push al cliente    | Estado en tiempo real: Solicitud recibida → Pago confirmado → En proceso → Completada. El cliente no necesita preguntar por WhatsApp.                        |
| F7  | Alta    | Comprobante digital automático    | Al marcar como completada, el sistema genera un comprobante (PDF/imagen) con los datos de la operación, descargable por el cliente.                          |
| F8  | Media   | Historial de operaciones          | Para el operador: reporte diario/semanal de operaciones, montos, estado. Para el cliente: historial de sus remesas anteriores.                               |
| F9  | Media   | Chat interno entre operadores     | Canal de mensajes dentro de la app entre Operador Perú y Operador Venezuela, vinculado a cada solicitud. Reemplaza el WhatsApp entre ellos.                  |
| F10 | Baja-V2 | Integración Binance/El Dorado API | Automatizar la consulta de tasa USDT/PEN y USDT/VES desde las APIs de Binance P2P o El Dorado para sugerir la tasa automáticamente al operador.              |

## 7. Breakdown Técnico — Insumo para Claude (Paso 3 del Pipeline)

| Capa                             | Decisión Técnica / Justificación                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| App Móvil (Cliente + Operadores) | React Native con Expo — un solo código base, iOS y Android. 3 roles de usuario: Cliente, Operador Perú, Operador Venezuela.                                                                            |
| Backend / Base de datos          | Supabase (PostgreSQL + Realtime + Auth) — Realtime para actualizar el estado de la solicitud en tiempo real entre los 3 actores.                                                                       |
| Autenticación                    | Supabase Auth — registro por número de teléfono (SMS OTP). Rol asignado en el onboarding.                                                                                                              |
| Notificaciones Push              | Firebase Cloud Messaging (FCM) — disparadas por cambio de estado en Supabase (DB Webhooks → FCM).                                                                                                      |
| Comprobantes PDF                 | Generación en el cliente con react-native-html-to-pdf o en el backend con Puppeteer (Supabase Edge Functions).                                                                                         |
| Almacenamiento comprobantes      | Supabase Storage — comprobantes bancarios opcionales que sube el Operador Venezuela.                                                                                                                   |
| Cálculo de tasa                  | Lógica en el cliente: $\text{tasa\_dia (publicada por operador)} \times \text{monto\_soles} = \text{USDT} \rightarrow \text{USDT} \times \text{tasa\_vz} = \text{Bolívares}$ . Sin API externa en MVP. |
| Despliegue app                   | EAS Build (Expo Application Services) — builds para iOS y Android. Panel web operador: Vercel.                                                                                                         |
| Integración futura V2            | Binance API / El Dorado API para tasa automática USDT. Plaid/Culqi para pagos PEN online.                                                                                                              |

## 8. Casos de Éxito de Respaldo

### Remitly — Digitalización de remesas informales (EE.UU. → LATAM)

Remitly digitalizó exactamente este flujo: el remitente ve el tipo de cambio del día, confirma cuánto llega al beneficiario, paga y recibe notificaciones push de estado. El beneficiario recibe en su cuenta bancaria sin necesidad de estar en la app. Resultado: >\$1B en volumen anual, NPS superior a Western Union.

¿Por qué es transferible? El patrón UX es idéntico: monto de origen → cálculo instantáneo → confirmación → tracking de estado → comprobante. La diferencia es el corredor PEN→VES y el ticket menor.

### El Dorado (Colombia/Venezuela) — Exchange P2P con flujo de aprobación

El Dorado es precisamente el exchange que Remesas ya usa para el puente USDT. Su plataforma demuestra que el mercado PEN/COP→USDT→VES está validado digitalmente, con paneles de operador, historial y comprobantes automáticos.

¿Por qué es transferible? Remesas ya confía en El Dorado para el puente crypto. La app debe replicar la misma transparencia de estado que El Dorado da al operador, pero extendida al cliente final.

### Yapu / Nequi (Bolivia, Colombia) — Apps de operadores informales digitalizados

Operadores informales de cambio en Bolivia y Colombia adoptaron apps móviles propias para salir de WhatsApp. Reducción del 70% en tiempo por operación y +40% en volumen diario atendido sin agregar

personal.

¿Por qué es transferible? Contexto idéntico: mercado latinoamericano, operadores 1–3 personas, clientes con solo smartphone, corredor multi-país. El resultado es la métrica exacta que busca Remesas.

## 9. Preguntas Derivadas Abiertas (Huecos Menores)

Los huecos críticos quedaron cerrados con la información del flujo operativo real. Los siguientes son datos menores que pueden definirse durante el desarrollo:

- **H1.** ¿Cómo paga el cliente en Perú actualmente? (Yape, Plin, depósito bancario, efectivo) — define el módulo de pago del MVP.
- **H2.** ¿El Operador Venezuela es la misma persona que el Operador Perú, o es un colaborador diferente? — define si hay 2 o 3 roles de usuario en la app.
- **H3.** ¿Cuántas solicitudes se reciben por día aproximadamente? — dimensiona la infraestructura y el flujo del panel.
- **H4.** ¿Se requiere KYC (verificación de identidad) del cliente? — puede ser requerido por regulación futura.
- **H5.** ¿Existe ya algún registro previo de operaciones (Excel, Google Sheets)? — para migrar historial si aplica.

## 10. Siguiente Paso — Pipeline de Automatización

Este PDF es el **eslabón 2 completo** del pipeline de automatización:

① **Hermes Agents** (Diagnóstico) → ② **[ESTE PDF]** → ③ **Claude** (generación de código) → ④ **N8N** (automatizaciones) → ⑤ **Supabase + Vercel** (infraestructura)

**Instrucción para Claude (Paso 3):** Tomar el Breakdown Técnico (Sección 7) y las Funciones Núcleo F1–F9 (Sección 6) para generar el código del MVP de App Remesas IA en React Native + Supabase. Arquitectura de 3 roles de usuario (Cliente Perú / Operador Perú / Operador Venezuela). Flujo de estados: PENDIENTE → APROBADA → USDT\_ENVIADO → COMPLETADA → CANCELADA.